



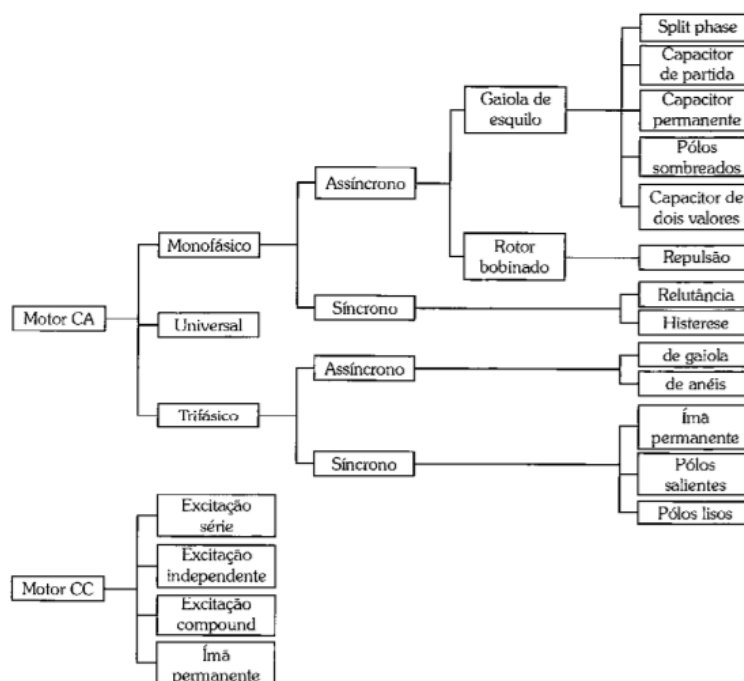
PRÁTICA II: ACIONAMENTO DE MÁQUINAS ELÉTRICAS

1. INTRODUÇÃO

Em circuitos elétricos onde se exigem uma lógica de funcionamento e sistemas mais robustos de controle, têm-se a necessidade de utilizar dispositivos diferenciados como por exemplo: chaves, interruptores, relés, botões etc.

Uma das grandes aplicações dos comandos elétricos diz respeito ao acionamento de máquinas elétricas, neste caso os dispositivos elétricos de um sistema automatizado recebem os comandos de um circuito separado, acionando as máquinas. Na Figura 1 podemos observar as variedades dos tipos de motores existentes no mercado.

Figura 1 - Tipos de motores elétricos mais comuns existentes no mercado



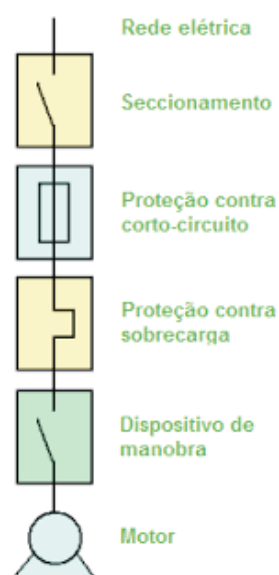
1.1 Dispositivos de comando e proteção

Dentro de um dispositivo de partida de um motor, como por exemplo o motor de indução trifásico (MIT) fica todos os componentes necessários ao comando e proteção deles. Existem três tipos de circuitos básicos que são utilizados na partida direta de um motor, que são: circuito principal, circuito de comando e circuito auxiliar.

- ✓ **Circuito Principal:** Constitui o conjunto de todos os circuitos associados, em que os dispositivos de comando ou proteção têm a função de fechar ou abrir;
- ✓ **Circuito de Comando:** Comanda a operação de fechamento, abertura ou ambas;
- ✓ **Circuito Auxiliar:** Diferente dos dois primeiros, usado também para outras finalidades, tais como sinalização, intertravamento etc.

A Figura 2 a seguir apresenta o diagrama de proteção de um circuito.

Figura 2 – Operação básica para o funcionamento de um circuito de comando



De acordo com a Figura 2, temos que:

- ✓ **Secionamento:** Só pode ser operado sem carga, geralmente *usados* durante a manutenção e verificação do circuito.
- ✓ **Proteção contra as correntes de curto-circuito (cto-cto):** Destina-se a proteção dos condutores do circuito terminal.
- ✓ **Proteção contra as correntes de sobrecarga:** Para proteger as bobinas do enrolamento do motor.
- ✓ **Dispositivos de manobra:** Ligam e desligam o motor de forma segura, ou seja, sem que haja o contato do operador no circuito de potência.

2. OBJETIVOS DA PRÁTICA

- Familiarizar-se com os dispositivos básicos de comandos elétricos;
- Realizar o acionamento de um MIT com partida direta e reversão de giro;
- Realizar o acionamento de dois MITs sequencialmente utilizando temporizadores.

3. LISTA DE MATERIAL PARA A PRÁTICA

- Botões;
- Cabos e fios para conexões;
- Módulos botoeiras NA e NF;
- Módulo contator tripolar;
- Disjuntores (Opcional);
- MIT;
- Relés de proteção;
- Software CAdE SIMU;
- Temporizadores.

4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Requisito de simulação: Para cada parte (I a II), crie no CAdE SIMU um diagrama unifilar, salve e teste o comportamento antes de ir à bancada.

PARTE I – PARTIDA DIRETA DE UM MOTOR DE INDUÇÃO TRIFÁSICO COM REVERSÃO DE GIRO

1.1 Simulação no CAdE SIMU

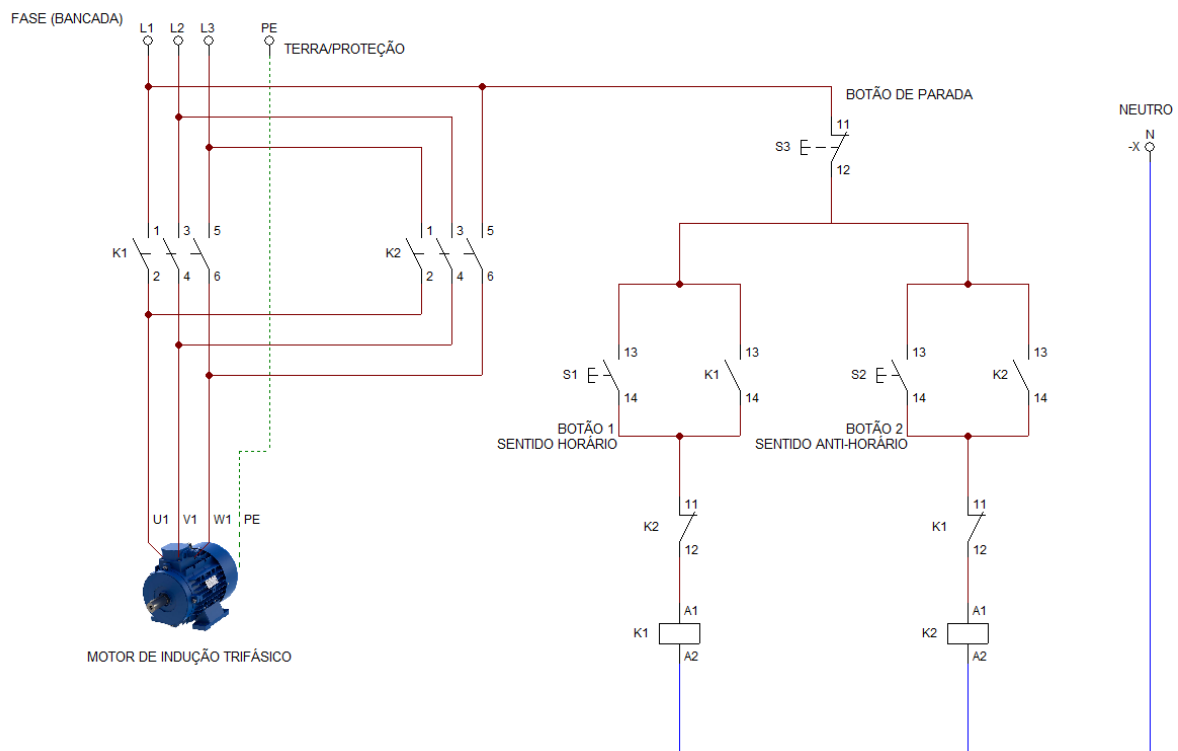
- Crie um projeto no CAdE SIMU e insira: L1, L2, L3, PE, dois MITs, dois contadores (K1 e K2, cada um com bobina A1-A2, contatos de potência e contatos auxiliares 13-14 NA e 11-12 NF), botão S1 (NF), botão S2 (NA) e a linha de retorno (neutro / N) do circuito de comando.
- **Circuito de potência (força):**
 - ✓ Ligue L1, L2, L3 às entradas dos contatos de potência de K1 e às entradas de K2.
 - ✓ As saídas de K1 vão direto para U1, V1, W1 do motor (ordem normal das fases).
 - ✓ As saídas de K2 vão para U1, V1, W1 trocando duas fases (inversão de giro).
 - ✓ Conecte PE ao borne de terra do motor.
- **Circuito de comando:**
 - ✓ Leve L (fase de controle) até S3 (NF).
 - ✓ A saída de S3 se divide em dois ramos: um para S1 (NA) e outro para S2 (NA).
 - ✓ Ramo S1 → contato NF de K2 (11-12) → bobina K1 (A1). Em paralelo com S1 coloque o contato NA de K1 (13-14) como selo. A2 de K1 vai ao N.

- ✓ Ramo S2 → contato NF de K1 (11-12) → bobina K2 (A1). Em paralelo com S2 coloque o contato NA de K2 (13-14) como selo. A2 de K2 vai ao N.

- **Simulação:**

- ✓ Aperte o botão 1 (S1). K1 deve energizar e o motor deve girar no sentido horário.
- ✓ Agora aperte o botão 3 (S3). O MIT deve parar.
- ✓ Aperte o botão 2 (S2). K2 deve energizar e o motor deve girar no sentido anti-horário.
- ✓ O circuito deve ficar semelhante ao da Figura 3.

Figura 3 - Circuito para a simulação da parte I



1.2 Procedimento Prático

1.2.1 Lista de material necessário

- ✓ Módulo botoeira NF e NA;
- ✓ Módulo contator tripolar;

- ✓ 01 MIT;
- ✓ Cabos para conexões.

- Desenergize a bancada. Reproduza as ligações do unifilar (comando e potência).
- Energize o circuito. Pressione S1 para o sentido horário, S3 para a parada e S2 para o sentido anti-horário. Faça as observações necessárias.
- Registre a foto da montagem para inclusão no relatório.

PARTE II – PARTIDA SEQUENCIAL DE DOIS MOTORES COM AUXÍLIO DE UM TEMPORIZADOR

2.1 Simulação no CADe SIMU

- Crie um projeto no CADe SIMU e insira: L1, L2, L3, PE, dois motores trifásicos (MIT01 e MIT02), três contatores (K1, K2 e K3).
- K1: contator do MIT01 (bobina A1-A2 + contato auxiliar NA 13-14).
- K2: temporizador (bobina A1-A2 + contato temporizado NA 55-56/58).
- K3: contator do MIT02 (bobina A1-A2).
- Botão S1 (NF – parada geral).
- Botão S2 (NA – partida).
- Barramento de neutro (N) para o retorno das bobinas.
- **Circuito de potência (força):**
 - ✓ Ligue L1, L2, L3 às entradas do contator K1 e às entradas do contator K3.
 - ✓ As saídas de K1 vão para U1, V1, W1 do MIT01 e as saídas de K3 vão para U1, V1, W1 do MIT02.
 - ✓ Conecte PE aos bornes de terra de ambos os motores.
- **Circuito de comando:**
 - ✓ Leve a fase de comando (L) até S1 (NF – parada).
 - ✓ Saída de S1 vai para S2 (NA – partida).

2.2 Procedimento Prático

2.2.1 Lista de material necessário

- ✓ Módulo botoeira NF e NA;
 - ✓ Módulo contator tripolar;
 - ✓ 02 MIT;
 - ✓ Temporizador;
 - ✓ Cabos para conexões.
-
- Desenergize a bancada. Reproduza as ligações do unifilar (comando e potência).
 - Energize o circuito. Pressione S2 e faça as observações necessárias.
 - Registre a foto da montagem para inclusão no relatório.

5. QUESTIONÁRIO

1. No circuito de reversão de giro (PARTE I), por que é necessário trocar duas fases na saída do contator K2? O que acontece fisicamente no motor quando isso é feito?
2. Qual é a função do contato NF de parada (S1 / S3) no circuito de comando? Por que ele precisa ser NF e não NA?
3. Descreva o que é “selo” (ou automanutenção) de um contator. Como o contato auxiliar 13-14 é usado para manter o motor ligado mesmo depois que o botão de partida é solto?
4. No acionamento reversível (PARTE I), por que existe intertravamento entre K1 e K2 usando contatos NF (11-12)? O que pode ocorrer se os dois contadores de reversão fecharem ao mesmo tempo?
5. No circuito de partida sequencial (PARTE II), o que acontece quando o botão S2 (partida) é pressionado? Descreva a ordem de energização de K1, K2 e K3.

6. Qual é o papel do temporizador (K2) na partida sequencial de dois MITs? Por que não ligamos os dois motores ao mesmo tempo?
7. No circuito sequencial, por que o contato temporizado NA (55-56/58) é usado para acionar K3 em vez de ligar K3 diretamente junto com K1?
8. Em ambos os circuitos, por que o condutor PE (proteção/terra) é ligado ao corpo do motor? O que esse aterramento evita em termos de segurança?
9. Descreva o procedimento seguro antes de montar fisicamente o circuito na bancada. Por que energizar sem conferir as ligações pode danificar motores, contadores ou a própria bancada?